

Disciplina: Laboratório de Lógica de Programação e Algoritmos

Professor: Fernando Garcia Diniz (fernandogdcf@cefetmg.br)

Valor: 10,0 pontos

Trabalho 1

1. Faça um programa em C que:

- ▶ Leia dois números inteiros.
- ▶ Calcule: soma, divisão inteira e divisão real (usando cast).
- ▶ Exiba os resultados das 3 operações.

Mostre o código e a saída para um caso de teste qualquer.

2. O trecho de código abaixo contém erros. Analise-o:

```
1. int numero;  
2. scanf("%d", numero);  
3. if (0 <= numero < 10)  
4. printf("Dentro do intervalo");
```

a) Corrija o código. Insira comentários explicando cada erro encontrado.

b) Explique passo a passo como o compilador interpreta a expressão $0 \leq \text{numero} < 10$ e por que ela produz resultados incorretos.

3. Apresente os testes de mesa para:

- a) o programa do exercício 1;
- b) o trecho com erros do exercício 2;
- c) o trecho corrigido do exercício 2.

4. Explique com suas palavras o que é um algoritmo e cite duas características essenciais que ele deve possuir.

5. Diferencie variável e constante, apresentando um exemplo prático de cada dentro de um programa. Constantes possuem tipos? Liste e explique todos os tipos primitivos da linguagem C.

6. Explique a diferença entre erro de sintaxe e erro semântico. Dê um exemplo de cada.

7. Explique o que é conversão (cast) implícita e explícita. Dê um exemplo de cada.

8. Explique a diferença entre expressão lógica e aritmética. Explique também os conceitos de operadores lógicos e relacionais.